

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS



INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
“SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA CON INTELIGENCIA
ARTIFICIAL - FINANCIA!”

Presentado por:

Esquivel Mori, Fabrizzio Fabiano
Alipázaga Bazán, Diogo Aarón
Miranda Murrieta, Sergio Wilson
Ildefonso Sotelo, Andrew Roy

Curso:

Innovación e Emprendimiento

Docente:

Michael Mariño Gamboa

Fecha:

19 de julio de 2026

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
1. Capítulo I: Detección y Análisis del Problema	4
1.1. Detección del Problema en la UNAS (Paso 1: Observar)	4
1.2. Preselección y Comparación de Problemas	4
1.3. Análisis del Problema Seleccionado (Paso 2: Analizar)	5
1.4. Identificación de Afectados y Niveles de Impacto (Paso 3, 4 y 5)	6
1.5. Justificación Final y Evidencias	7
2. Capítulo II: Desarrollo y Diseño de Interfaz	8
2.1. Resumen de la Solución de Innovación	8
2.2. Arquitectura de Vistas	8
2.3. Flujo de Procesos	9
3. Capítulo III: Producto Mínimo Viable (MVP) y Validación	10
3.1. Descripción del MVP	10
3.1.1. Funcionalidades Mínimas Implementadas	10
3.1.2. Alcance Técnico del MVP	10
3.2. Metodología de Validación del MVP	11
3.3. Resultados Cuantitativos y Retroalimentación	11
3.4. Retroalimentación de Usuarios y Propuestas de Mejora	12
4. Capítulo IV: Modelo de Negocios Canvas	13
4.1. Estructura del Modelo Canvas para FinancIA!	13
4.1.1. Propuesta de Valor	13
4.1.2. Segmentos de Clientes	13
4.1.3. Canales	13
4.1.4. Relación con Clientes	13
4.1.5. Fuentes de Ingreso	13

4.1.6. Recursos Clave	14
4.1.7. Actividades Clave	14
4.1.8. Socios Clave	14
4.1.9. Estructura de Costos	14
4.2. Evidencia Visual del Canvas	14
CONCLUSIONES	17
RECOMENDACIONES	18
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	19
ANEXOS	20

INTRODUCCIÓN

En el contexto socioeconómico actual, la gestión efectiva de las finanzas personales se ha convertido en una competencia esencial para garantizar la estabilidad económica individual. Sin embargo, una gran parte de la población, en especial los estudiantes universitarios y jóvenes profesionales, experimenta serias dificultades para llevar un control riguroso de sus ingresos y egresos diarios. La principal causa de este fenómeno radica en la alta fricción cognitiva asociada a los métodos de registro tradicionales; la necesidad de anotar manualmente cada transacción (montos, categorías, establecimientos y fechas) en libretas o aplicaciones convencionales genera pereza y frustración, derivando inevitablemente en el abandono del control financiero [2].

Para dar respuesta a esta problemática dentro de la comunidad de la Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS), se concibió y desarrolló **FinancIA!**, un asistente inteligente de gestión financiera personal. A diferencia de las aplicaciones tradicionales, FinancIA! aprovecha las capacidades de la Inteligencia Artificial generativa mediante el modelo Google Gemini [1] para procesar el lenguaje natural. Esto permite que los usuarios registren sus movimientos cotidianos a través de comandos de texto libre o dictado por voz, eliminando los extensos formularios de entrada y reduciendo la fricción a su mínima expresión.

El presente informe final documenta de manera detallada todo el proceso de innovación, diseño e implementación del sistema. El documento se organiza en los siguientes capítulos:

- **Capítulo I:** Detalla la detección del problema en la UNAS, su preselección, priorización, análisis de causas y justificación del proyecto.
- **Capítulo II:** Presenta la arquitectura de vistas y el flujo de procesos operacionales de la solución de diseño multimodal basada en inteligencia artificial.
- **Capítulo III:** Describe la implementación del Producto Mínimo Viable (MVP) y documenta las fases de validación, características de los early adopters y los resultados analíticos obtenidos.
- **Capítulo IV:** Expone la propuesta estratégica de negocio basada en el Modelo Canvas y su integración con los objetivos comerciales.

1. Capítulo I: Detección y Análisis del Problema

1.1 Detección del Problema en la UNAS (Paso 1: Observar)

El proceso de innovación comenzó con una fase de observación dentro de los diferentes entornos de la Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS), incluyendo aulas, oficinas académicas, laboratorios, facultades y la cafetería. En esta etapa se identificó una lista de 10 problemas críticos que afectan de manera cotidiana a estudiantes, docentes y personal administrativo. La Tabla 1 resume los problemas detectados, su localización física y el grupo de interés impactado durante el diagnóstico inicial de Mayo de 2026.

Tabla 1

Lista de Problemas Detectados en el Entorno Universitario (UNAS)

Nº	Problema Identificado	Lugar de Ocurrencia	A quién afecta
1	Víctimas de extorsión guardan silencio	Oficina académica, Facultad, Cafetería	Estudiantes, Docentes y Personal administrativo
2	Pérdida del rastro de los gastos	Oficina académica	Personal administrativo, Estudiantes y Docentes
3	Equipos desactualizados o sin mantenimiento	Laboratorio	Estudiantes y Docentes
4	Infraestructura sanitaria en mal estado o falta de agua	Facultad	Estudiantes
5	Trámites burocráticos excesivamente lentos	Facultad	Estudiantes, Docentes y Personal administrativo
6	Desinformación en Aplicaciones de Mensajería	Facultad (Campus en general)	Estudiantes y Docentes
7	Deficiente conexión a internet (WiFi inestable o nulo)	Laboratorio	Estudiantes, Docentes y Personal administrativo
8	Cruce de horarios y escasez de espacios físicos	Facultad, Laboratorios	Estudiantes y Docentes
9	Capacidad insuficiente, mala calidad o largas filas	Cafetería	Estudiantes
10	Llenado manual de formularios	Oficina académica	Estudiantes y Personal administrativo

1.2 Preselección y Comparación de Problemas

A partir de la observación inicial, se realizó un proceso de filtrado seleccionando cuatro problemas recurrentes para evaluar su viabilidad y relevancia:

1. **Pérdida del rastro de los gastos:** Afecta a muchas personas de forma constante en su día a día.
2. **Llenado manual de formularios:** Genera pérdida de tiempo en trámites administrativos.
3. **Víctimas de extorsión guardan silencio:** Es de extrema gravedad, aunque ocurre ocasionalmente.
4. **Desinformación en Aplicaciones de Mensajería:** Genera pánico innecesario entre estudiantes.

Para determinar el problema principal sobre el cual enfocar la solución, se aplicó una matriz de priorización evaluando tres criterios en una escala del 1 al 5: Frecuencia, Impacto y Afectados. La Tabla 2 resume la comparación y puntuación final obtenida.

Tabla 2
Matriz de Comparación y Priorización de Problemas

Problema Evaluado	Frecuencia	Impacto	Afectados	Puntaje Total
Pérdida del rastro de los gastos	5	4	5	14
Llenado manual de formularios	3	3	4	10
Víctimas de extorsión guardan silencio	3	5	3	11
Desinformación en Aplicaciones de Mensajería	5	3	5	13

Como resultado de esta evaluación, se seleccionó como problema central la **Pérdida del rastro de los gastos** al obtener el puntaje de prioridad más alto (14 puntos), consolidándose como una necesidad crítica de intervención tecnológica.

1.3 Análisis del Problema Seleccionado (Paso 2: Analizar)

Para profundizar en las causas, consecuencias y dinámicas del problema seleccionado, se estructuró un análisis sistemático basado en preguntas clave de diagnóstico. La Tabla 3 presenta el análisis de este problema.

Tabla 3*Matriz de Análisis del Problema de Pérdida de Rastro de Gastos*

Pregunta Clave	Diagnóstico y Respuesta
¿Qué ocurre?	Las personas pierden el rastro de sus gastos.
¿Dónde ocurre?	Dentro y fuera de la universidad.
¿Por qué ocurre?	La incomodidad de registrarlos manualmente.
¿Cuándo ocurre?	Principalmente después de realizar gastos.
¿Qué consecuencias genera?	Estrés financiero, fugas de dinero e incapacidad de ahorro [3].

1.4 Identificación de Afectados y Niveles de Impacto (Paso 3, 4 y 5)

La forma en la que la pérdida del rastro de los gastos afecta a las personas varía según el perfil y la estabilidad de sus recursos:

- **Estudiantes Nuevos (Impacto Alto / Crítico):** Se enfrentan al “choque de autonomía”. Al no registrar gastos por incomodidad, subestiman costos de instalación en Tingo María (alojamiento, utensilios básicos) y materiales iniciales de facultad, lo que eleva su nivel de impacto a crítico por riesgo de deserción temprana.
- **Estudiantes Regulares (Impacto Alto):** Su principal problema es la gestión de variables. Los gastos en salidas de campo, reactivos de laboratorio o software especializado no son constantes. Sin un rastro, sufren de una “falsa liquidez” que les impide ahorrar para sus trámites de bachillerato o proyectos de tesis.
- **Docentes (Impacto Medio):** El impacto se centra en la dilución del salario. Al invertir en materiales didácticos o suscripciones académicas sin un registro claro, no perciben cuánto de su ingreso personal se destina a la función pública, generando una sensación de pérdida de poder adquisitivo.

1.5 Justificación Final y Evidencias

La selección de este problema se fundamenta en la barrera de fricción del registro manual. En un entorno de alta carga académica, el esfuerzo cognitivo de anotar cada transacción compite con el tiempo de estudio. Proponer una solución automatizada no solo optimiza las finanzas, sino que reduce el estrés financiero, permitiendo que la comunidad universitaria enfoque sus recursos mentales en la excelencia académica.

2. Capítulo II: Desarrollo y Diseño de Interfaz

2.1 Resumen de la Solución de Innovación

La aplicación desarrollada es un gestor de gastos (Expense Tracker) inteligente que revoluciona el registro financiero al eliminar la entrada manual de datos mediante un sistema de captura multimodal. En lugar de depender de formularios tradicionales, el sistema permite a los usuarios registrar transacciones a través de texto en lenguaje natural, dictado por voz o la captura fotográfica de recibos. La interfaz, de diseño responsivo y minimalista, se divide estratégicamente en un panel lateral para el análisis de métricas en tiempo real y un área central para la visualización del flujo de caja.

2.2 Arquitectura de Vistas

La interfaz de la aplicación presenta un diseño responsivo que se divide en tres componentes visuales principales:

1. **Panel Lateral (Sidebar / Drawer):** Utiliza un tema oscuro que contrasta con el área principal, mejorando la jerarquía visual. En escritorio se mantiene fijo a la izquierda, mientras que en dispositivos móviles funciona como un menú desplegable (Drawer) accesible mediante un ícono de hamburguesa. Contiene el botón de acción principal “New Expense” para la entrada rápida, y una sección de estadísticas (Total Expenses, Avg per Transaction, Transactions) diseñadas para una lectura instantánea.
2. **Vista Principal (Dashboard):** Área de trabajo clara y minimalista. Muestra un estado vacío (Empty State) con un ícono ilustrativo y el texto “No expenses yet”, guiando al usuario sobre la acción que debe realizar para comenzar a poblar la interfaz.
3. **Barra de Captura Multimodal (Bottom Bar):** Ubicada en la parte inferior de la vista principal, es el núcleo de la interacción. Contiene tres botones de entrada de datos: Texto (entrada por teclado), Audio (reconocimiento de voz) y Foto (procesamiento de imágenes/OCR para recibos).

2.3 Flujo de Procesos

El flujo operativo de la aplicación está diseñado para reducir la fricción en el registro de gastos, delegando la carga cognitiva a la IA (ver Figura 1). Este flujo se compone de las siguientes fases:

1. **Inicialización (Onboarding visual):** El usuario ingresa a la aplicación y es recibido por el Dashboard en su estado vacío. La atención se dirige a la barra de captura inferior.
2. **Ingreso de Datos (Input Multimodal):** El usuario selecciona el método de registro que mejor se adapte a su contexto. Por ejemplo, escribe o dicta: “*Gasté S/ 15,00 en un café*”.
3. **Procesamiento de IA (Backend):** La aplicación envía el input al servicio de backend, que extrae las entidades clave (Monto, Divisa en soles, Categoría, Fecha y Descripción) mediante llamadas a funciones.
4. **Actualización de Estado y Renderizado (Feedback):** Se reemplaza el Empty State con la lista de transacciones y se recalcula dinámicamente el panel lateral (Analytics), sumando el gasto al total acumulado.

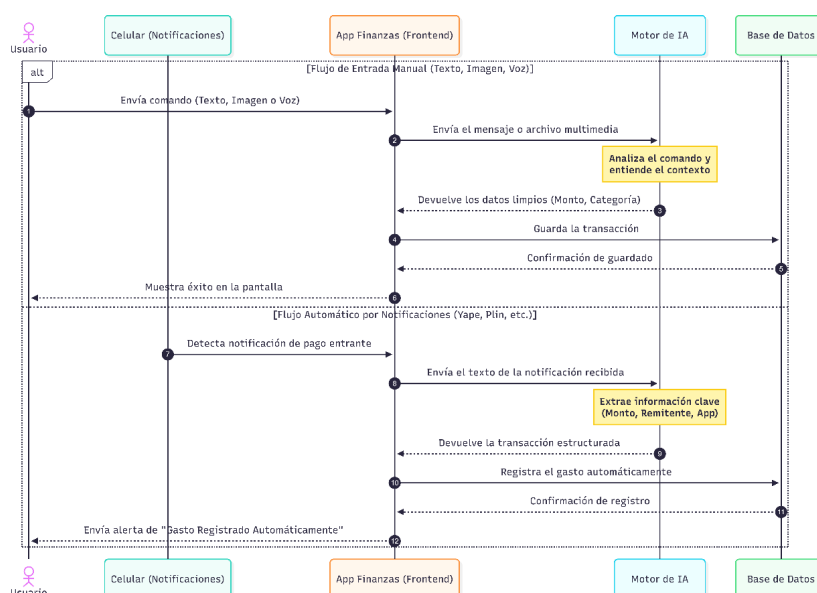


Figura 1

Diagrama de Flujo de Actividades y Procesamiento del Software.

3. Capítulo III: Producto Mínimo Viable (MVP) y Validación

3.1 Descripción del MVP

FinancIA! se implementó para dar una solución robusta y funcional. Su objetivo principal es facilitar el registro, control y planificación de las finanzas personales mediante un asistente virtual y una interfaz limpia e interactiva.

Funcionalidades Mínimas Implementadas

1. **Asistente de IA (Chat):** Módulo conversacional donde el usuario escribe un mensaje (ej. “Gasté S/ 25,00 en Uber Trip hoy”). La IA interpreta la transacción y la registra automáticamente en la base de datos local SQLite.
2. **Historial de Movimientos:** Panel interactivo que muestra el balance neto, ingresos y egresos acumulados, además de permitir búsquedas y filtros avanzados.
3. **Límites de Presupuesto:** Control de gastos por categorías con alertas basadas en un semáforo visual (verde para saludable, amarillo para advertencia al 75 % y rojo al sobrepasar el 100 %).
4. **Metas de Ahorro:** Rastreador con barra de progreso, simulador de depósitos rápidos y configuraciones para recibir alertas proactivas.

Alcance Técnico del MVP

El MVP consta de una arquitectura Full-Stack unificada. El frontend está desarrollado con React, TypeScript y CSS Vanilla. El backend utiliza Node.js y Express con persistencia de datos local en SQLite a través del módulo nativo ‘node:sqlite’. La integración inteligente se realiza con la API de Google Gemini (‘gemini-3.5-flash’), permitiendo Function Calling para interactuar con la base de datos en tiempo real.

3.2 Metodología de Validación del MVP

La validación se desarrolló del 2 al 6 de julio de 2025 sobre una muestra de 5 usuarios evaluados bajo el perfil de early adopters (ver Tabla 4). Las actividades incluyeron inducción y perfilado, pruebas de interacción libre con la interfaz de chat, historial y presupuestos, y finalmente la aplicación de un cuestionario estandarizado.

Tabla 4
Perfil de los Early Adopters del MVP

Usuario	Perfil	Justificación
José L. Mariño	Estudiante de pregrado (22 años, M). Usuario de BCP y Yape. Frustrado por sumas manuales y falta de categorías.	Segmento estudiantil con alta frecuencia de microgastos.
Jean P. Pinedo	Freelancer (22 años, M). Usa apps y Excel. Frustrado por pérdida de tiempo en registros tradicionales.	Evalúa la rapidez del registro y centralización de balances.
Frank H. Bustillos	Estudiante (23 años, M). Usuario de Yape. Frustrado por no consolidar movimientos de múltiples tarjetas.	Valida la consolidación de saldos y usabilidad del chat.
Augusto Arias	Estudiante (22 años, M). No usa apps por considerarlas lentas y con formularios complejos.	Perfil escéptico. Valida si la IA elimina la barrera de adopción.
Jennifer Esquivel	Emprendedora (38 años, F). Usa appBN. Frustrada por interfaz obsoleta y falta de visualización gráfica.	Evalúa el módulo de metas de ahorro y visualización interactiva.

3.3 Resultados Cuantitativos y Retroalimentación

La Tabla 5 presenta la consolidación de los resultados de la encuesta de validación, mostrando un alto nivel de aceptación.

Tabla 5*Resultados de la Encuesta de Validación del MVP*

Pregunta / Métrica Clave	Resultado y Análisis
¿El chat de IA redujo la fatiga de digitación?	100 % de aprobación. Reducción completa de fricción.
Facilidad de uso del chatbot (1-5)	Puntuación promedio de 4,6 / 5,0 (92 % de satisfacción).
Utilidad de presupuestos tipo semáforo	80 % lo consideró altamente intuitivo y útil.
Utilidad del módulo de metas de ahorro (1-5)	Calificación promedio de 4,4 / 5,0 .
Probabilidad de adopción de la app (0-10)	Puntuación promedio de 8,4 / 10 .

3.4 Retroalimentación de Usuarios y Propuestas de Mejora

Durante las pruebas, los usuarios identificaron observaciones específicas y propusieron mejoras que se detallan en la Tabla 6.

Tabla 6*Retroalimentación de Usuarios y Propuestas de Mejora*

Early Adopter	Observación Realizada	Mejora Propuesta
José L. Mariño	Categorías de presupuesto predefinidas son fijas.	Permitir creación y edición de categorías personalizadas.
Jean P. Pinedo	Desea alertas sin ingresar a la app.	Enviar resúmenes semanales vía Telegram o correo.
Frank H. Bustillos	Error de escritura no se puede corregir rápido en chat.	Implementar botón de deshacer o edición rápida.
Augusto Arias	Desea sincronización automática con cuentas bancarias.	Desarrollar integración con APIs de Open Banking.
Jennifer Esquivel	Se pierde el registro histórico de depósitos a ahorros.	Crear pestaña de historial detallado de depósitos.

4. Capítulo IV: Modelo de Negocios Canvas

4.1 Estructura del Modelo Canvas para FinancIA!

El modelo de negocios Canvas define la propuesta de valor comercial de FinancIA! y cómo se integra con el ecosistema de la UNAS y de Tingo María para ofrecer una solución rentable y sostenible.

Propuesta de Valor

Ofrecer una solución inteligente de gestión de finanzas personales enfocada en jóvenes universitarios y profesionales, eliminando la fatiga de digitación manual de gastos cotidianos a través de captura conversacional multimodal y brindando consejos de ahorro personalizados con inteligencia artificial y visualización gamificada.

Segmentos de Clientes

Estudiantes universitarios de la UNAS, jóvenes profesionales independientes y pequeños emprendedores comerciales en Tingo María que manejan ingresos irregulares o microgastos diarios.

Canales

Distribución directa mediante plataformas web (aplicación móvil/SPA), redes sociales, campañas en el campus universitario y recomendaciones de boca a boca.

Relación con Clientes

Asistencia automatizada amigable y empática mediante el chat de IA, notificaciones personalizadas, y soporte automatizado en la resolución de problemas financieros simples.

Fuentes de Ingreso

Modelo Freemium con acceso gratuito a las funcionalidades de registro conversacional básico, y una suscripción Premium mensual para acceso a informes avanzados de IA, presu-

puestos personalizados ilimitados, integraciones bancarias y notificaciones externas.

Recursos Clave

Infraestructura de hosting cloud, base de datos persistente, API de procesamiento de lenguaje natural (Google Gemini) y el equipo de desarrollo de software.

Actividades Clave

Mantenimiento y desarrollo continuo de la aplicación, optimización de los modelos y llamadas a funciones de IA, y soporte técnico al cliente.

Socios Clave

Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS) para validación y difusión, Google AI Studio por la provisión del motor LLM, y bancos/cajas rurales locales para futuras integraciones.

Estructura de Costos

Costos de infraestructura de red y servidores, costos por llamadas de API a servicios de IA (tokens), y costos de desarrollo y mercadeo inicial.

4.2 Evidencia Visual del Canvas

El lienzo conceptual del modelo de negocios Canvas diseñado para el proyecto se detalla en la Figura 2.



Figura 2

Lienzo del Modelo de Negocios Canvas de FinancIA! - Portada.

MODELO CANVAS



Figura 3

Lienzo del Modelo de Negocios Canvas de FinancIA! - Contenido.

CONCLUSIONES

- **Causa Raíz de la Desorganización:** La incomodidad y alta fricción del registro manual tradicional es la principal causa del abandono de las herramientas de finanzas personales, superando las limitaciones económicas por sí mismas.
- **Valor de la Interfaz Conversacional:** La captura conversacional y multimodal mediante IA reduce dramáticamente la fatiga de digitación, permitiendo un registro de gastos ágil en segundos.
- **Impacto de la Semaforización:** La visualización tipo semáforo de los límites de presupuesto promueve de manera efectiva el autocontrol y monitoreo del gasto de forma lúdica.
- **Validación de Usabilidad:** El alto nivel de satisfacción cuantitativa (**4,6 / 5,0**) obtenido de los early adopters demuestra la viabilidad técnica y excelente adopción inicial de FinancIA!.

RECOMENDACIONES

- **Integración Abierta (Open Banking):** Se recomienda desarrollar conexiones seguras con bancos locales y billeteras digitales para capturar transacciones de forma pasiva y eliminar por completo el registro manual.
- **Notificaciones Externas:** Implementar un servicio de alertas proactivas a través de aplicaciones de mensajería comunes como Telegram o WhatsApp para que el usuario reciba informes de salud financiera directamente.
- **Edición Conversacional Bidireccional:** Añadir chips o comandos interactivos rápidos de tipo “Deshacer” o “Editar” para corregir transacciones ingresadas incorrectamente por el chat.
- **Gestión de Categorías Configurable:** Permitir a los usuarios crear, editar o eliminar categorías a demanda para adaptar la aplicación a contextos específicos como la educación o negocios independientes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Google Gemini Team. Gemini: A family of highly capable multimodal models. *arXiv preprint arXiv:2312.11805*, 2023.
- [2] Don Norman. *The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition*. Basic Books, 2013.
- [3] Jing Jian Xiao and Barbara O’Neill. Personal finance education and personal finance behavior: A relationship review. *Journal of Financial Counseling and Planning*, 31(1):120–133, 2020.

ANEXOS

Anexo A: Evidencias Gráficas del MVP

En esta sección se presentan las capturas de pantalla de la interfaz de usuario web interactiva desarrollada para el MVP del sistema FinancIA!:

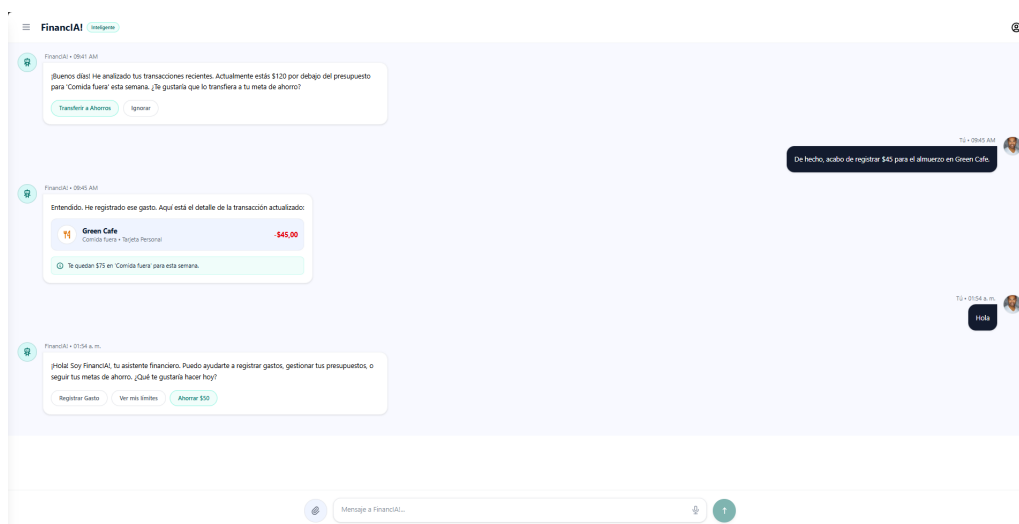


Figura 4

Interfaz del Chat con Asistente de IA para el Registro Conversacional.

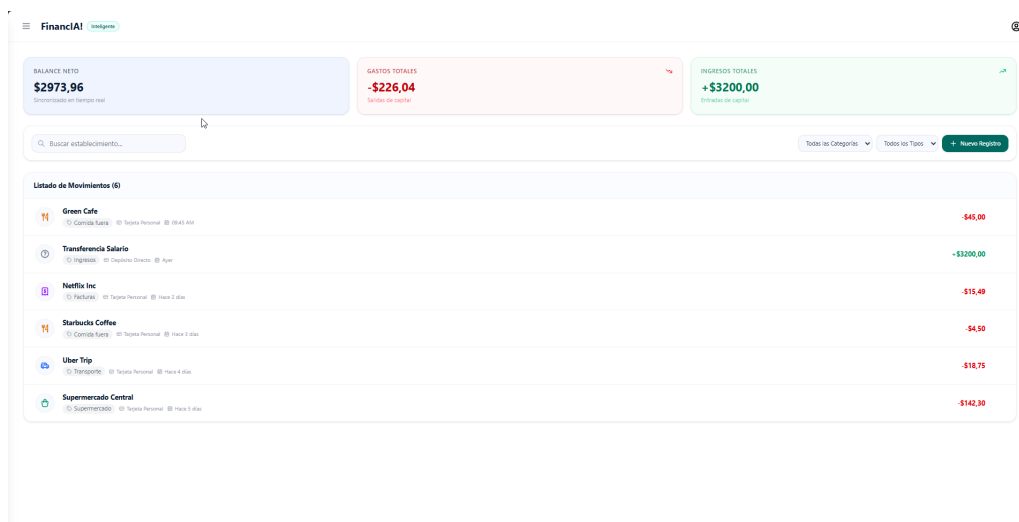


Figura 5

Historial de Movimientos y Visualizador de Balances Generales.

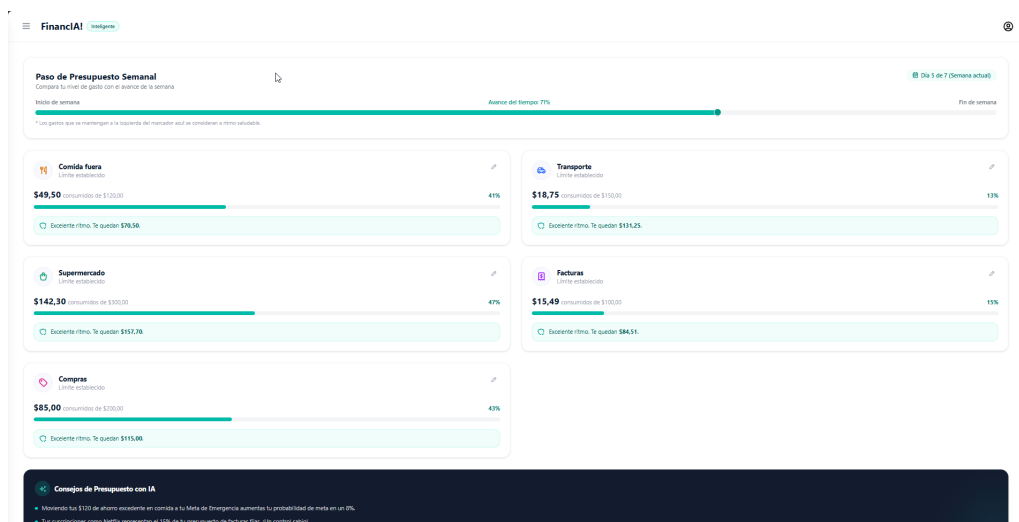


Figura 6
Panel de Control de Presupuestos y Progreso Semanal.



Figura 7
Módulo de Metas de Ahorro y Configuración de Alertas.

Anexo B: Enlaces de Acceso y Recursos del Proyecto

Diseño y Estructura del Formulario de Validación:

El cuestionario de validación utilizado para evaluar y recopilar la retroalimentación de los *early adopters* puede ser consultado en el siguiente enlace oficial de Microsoft Forms:

<https://forms.cloud.microsoft/Pages/DesignPageV2.aspx?subpage=design&FormId=hRKP4i9n1EifTkQn07tnaoRl3E9-FVFFs-pVqsR7SJlUQTRZNUM1V00yWVM4V1hDRzky0UhNWEVLNy4u&Token=b98f512aea074831abc82839cd40fbc1>

Repositorio de Código Fuente del MVP (GitHub):

El código fuente de la aplicación, que incluye la implementación interactiva en React, TypeScript y estilos, está alojado públicamente en el siguiente repositorio de GitHub:

<https://github.com/DiogoAlip/AI-powered-finances>